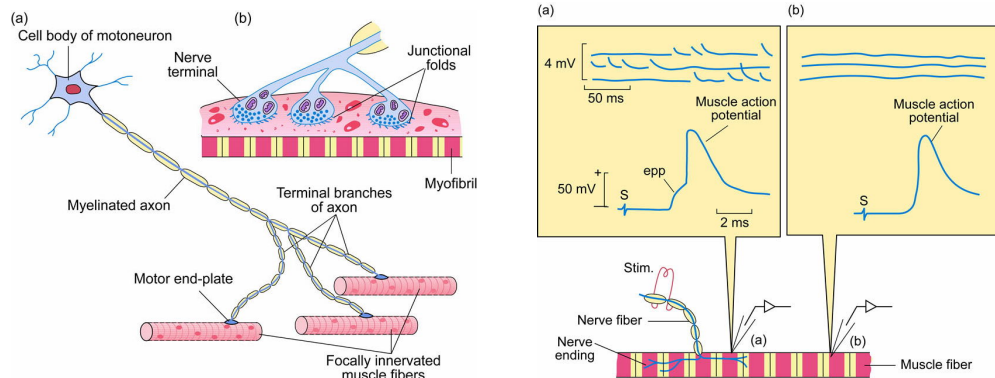


▼ 第3回「シグナル伝達の原理（[ox第6章]）」

▼ ニューロンとその結合（続き）

▼ 神経筋接合部 neuromuscular junction



- 運動ニューロン motoneuron（脊髄）→ 運動神経 motor nerve（運動ニューロンの軸索）→ 神経筋接合部 → 骨格筋の運動単位に含まれる筋線維すべての収縮
- 終板電位 end-plate potential (epp)
- 筋線維の収縮：興奮-収縮連関

▼ 除神経

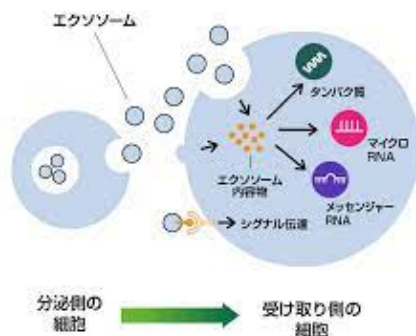
- 筋への運動神経が切断 → 筋の萎縮
- 除神経過敏：終板以外の筋線維膜にアセチルコリンへの感受性が出てくる

▼ 重症筋無力症 myasthenia gravis

- ▼ ニコチン性アセチルコリン受容体への自己抗体疾患
 - コリンエステラーゼ阻害剤による対症療法

▼ 細胞間の連絡様式

- 分泌性の化学シグナル
- ▼ 細胞表面分子による細胞の集合と組織の形成（細胞同士の接触）
 - ギャップ結合：細胞質の直接の連絡
- ▼ 細胞外小胞：細胞から放出される核を持たない脂質二重膜で囲まれた粒子
 - ▼ 産生機構による分類
 - エクソソーム



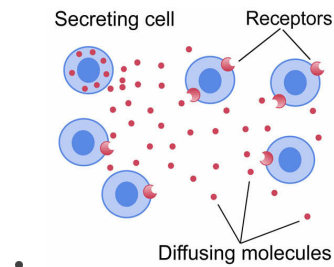
- マイクロベシクル
- アポトーシス小体

▼ 分泌性の化学シグナル

▼ 3種類の主要な分泌性の化学シグナル

- ▼ 傍分泌 paracrine signal
 - 自己分泌 autocrine signal
- 内分泌 endocrine signal
- シナプス伝達 synaptic signal

▼ 局所化学シグナル



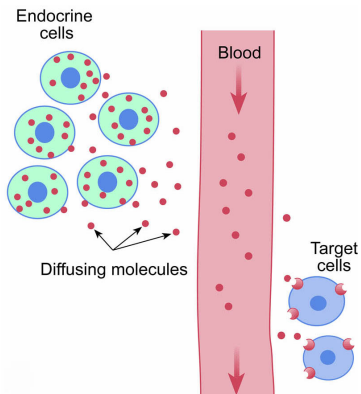
▽ 傍分泌 paracrine signal

- 肥満細胞によるヒスタミン分泌（炎症反応の一部）
近くで負傷・感染 → 結合組織内の肥満細胞からヒスタミン分泌 → 細動脈拡張による局所的血流↑、毛細血管の透過性↑

▽ 自己分泌 autocrine signal

- プロスタグランジン分泌（炎症反応の一部）
周囲の細胞および自身のプロスタグランジン合成・分泌促進

▽ 内分泌 endocrine signal = ホルモン分泌

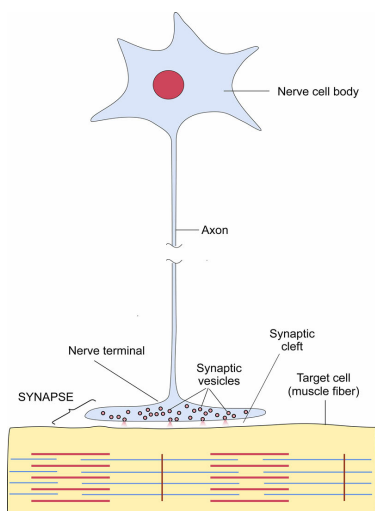


▽ ホルモン分泌

▽ 離れた組織の活性を調節するための長距離シグナル伝達機構

- インスリン：膵臓β細胞から分泌され全身の細胞のグルコース取り込みを調節
- 性腺刺激ホルモン（LH, FSH）：下垂体から分泌されて性腺から分泌される性ホルモン（エストロゲン、テストステロン）の量を調節

▽ シナプス伝達 synaptic signal



▽ 神経細胞

▽ 離れた距離でも速いシグナル伝達を行う

速度

標的の選択性

- シナプス synapse
20 nmの距離
- 軸索 axon
- 活動電位 action potential
- 神経終末 nerve terminal
- 神経伝達物質 neurotransmitter

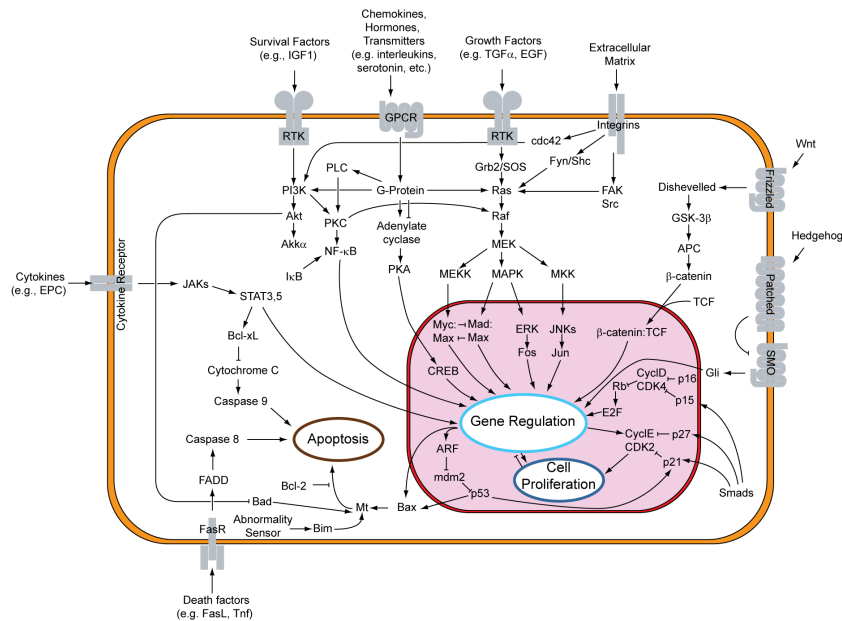
• 多様なシグナル分子の構造

表 5.1 細胞間連絡に用いられるシグナル分子の例

分子の種類	例	生理学的役割と活性様式
膜結合小胞から分泌されるシグナル分子		
エステル	アセチルコリン	シナプス伝達物質、リガンド依存性イオンチャネルまたは G タンパク質結合型受容体を活性化
アミノ酸	グリシン グルタミン酸	シナプス伝達物質、リガンド依存性イオンチャネル シナプス伝達物質、リガンド依存性イオンチャネルまたは G タンパク質結合型受容体を活性化
アミン	アドレナリン (エピネフリン) 5-ヒドロキシトリプタミン (5-HT, セロトニン) ヒスタミン	ホルモン、さまざまな効果、G タンパク質結合型受容体を介して働く 局所メディエーター、シナプス伝達物質、G タンパク質結合型受容体を介して働く 局所メディエーター、G タンパク質結合型受容体を介して働く
ペプチド	ソマトスタチン バゾプレッシン (抗利尿ホルモン (ADH))	ホルモン、局所メディエーター、G タンパク質結合型受容体を介して脳下垂体の成長ホルモンの分泌を抑制する ホルモン、G タンパク質結合型受容体を介して腎臓の尿細管からの水の再吸収を促進する
タンパク質	インスリン 成長ホルモン	ホルモン、細胞膜の触媒受容体を活性化する肝細胞、脂肪細胞、筋細胞のグルコースの吸収を促進する ホルモン、標的細胞の非受容体チロシンキナーゼを活性化
細胞膜を通り抜けるシグナル分子		
ステロイド	エストラジオール-17 β	ホルモン、細胞質受容体に結合、ホルモン-受容体複合体で遺伝子発現を調節
甲状腺ホルモン	トリヨードサイロニン (T ₃)	ホルモン、細胞質受容体に結合、ホルモン-受容体複合体で遺伝子発現を調節
エイコサノイド	プロスタグランジンE ₂ (PGE ₂)	局所メディエーター、組織により活性が異なる細胞膜の G タンパク質結合型受容体を活性化
無機ガス	一酸化窒素	局所メディエーター、標的細胞のグアニルシクラーゼに結合して働く

✓ 細胞内シグナル伝達系

✓ 受容体



✓ 各シグナルに特異的な受容体がある

- 受容体 receptor

タンパク質

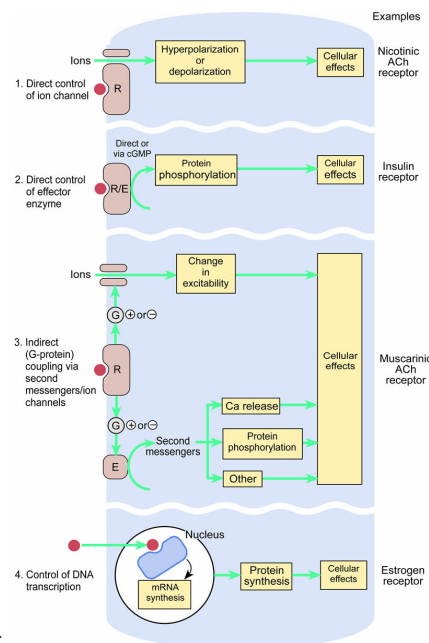
✓ シグナル伝達 signal transduction

- 受容体がシグナルを感知して反応につながる経路
- 細胞が化学シグナルに対して生理学的反応を行う過程

✓ agonist

- ⇔ antagonist

✓ 受容体による標的細胞の調節



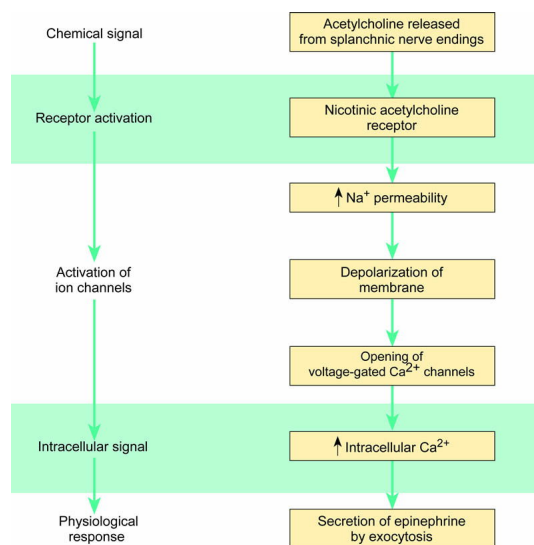
✓ 受容体の活性化

- イオンチャネルを開き、膜電位を変化
- 膜結合型酵素を直接活性化
- Gタンパク質結合型受容体の活性化
- 細胞内部分の活性化 → 標的遺伝子転写の調節

✓ イオンチャネルの調節

✓ リガンド依存性イオンチャネル ligand-gated ion channel

- → 電位依存性イオンチャネル voltage-gated ion channel
- ニコチン受容体の活性化を介してアドレナリンを分泌する副腎髄質クロム親和性細胞 chromaffin cellにおけるシグナル伝達機構



ligand-gated ion channel: nicotinic acetylcholine receptor

voltage gated ion channel: voltage-gated Ca^{2+} channel

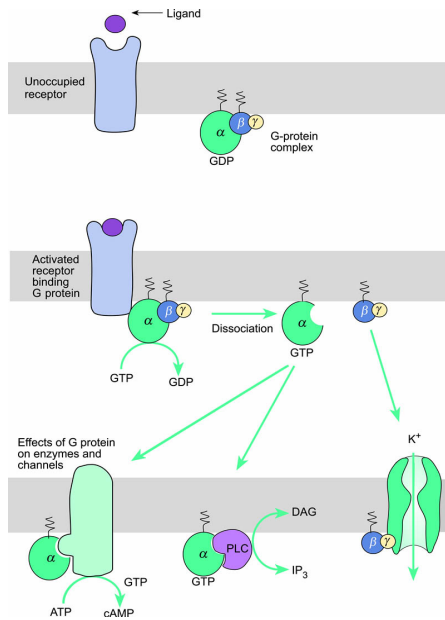
✓ 触媒受容体（酵素結合型受容体）の活性化

- リガンドが結合すると活性化される 膜結合型プロテインキナーゼ membrane-bound protein kinase
→ 他の酵素をリン酸化（活性化・不活性化）→ 更に他の酵素をリン酸化（活性化・不活性化）

✓ Gタンパク質結合型受容体の活性化 → セカンドメッセンジャーの調節

- ✓ GTP結合タンパク質 = Gタンパク質

✓ ヘテロ三量体Gタンパク質



- Gタンパク質結合型受容体に結合している。同受容体にリガンドが結合するとヘテロ三量体Gタンパク質が活性化

✓ 活性:

- イオンチャネルの開閉の調節
- セカンドメッセンジャーの濃度の調節
- 3つのサブユニット α, β, γ

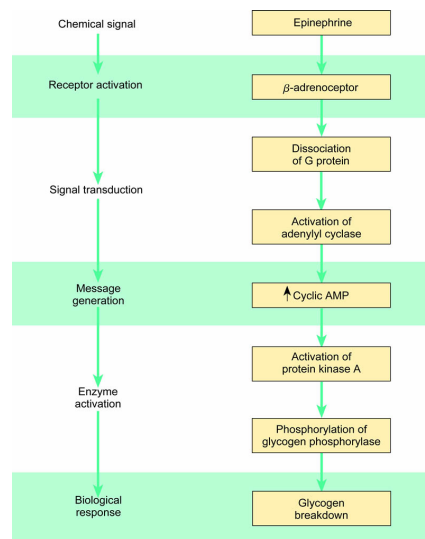
✓ 単量体Gタンパク質 monomeric GTP-binding protein = 低分子量Gタンパク low-molecular weight G protein = small G protein

- 細胞内のシグナル系の重要な要素だが、ヘテロ三量体Gタンパク質とは構造・機能とも異なる。

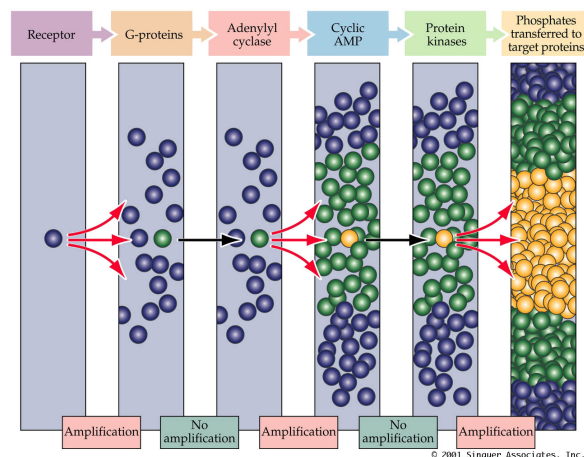
✓ Gタンパク質の活性化とシグナルカスケード

✓ アデニル酸シクラーゼ adenylate cyclase とホスホジエステラーゼ phosphodiesterase による cAMP濃度の調節

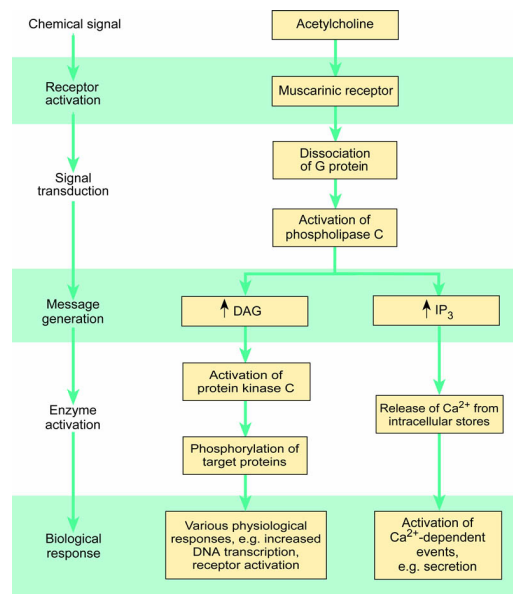
- 骨格筋に貯蔵されているグリコーゲンがアドレナリンの作用によって分解される経路



● シグナルカスケード



✓ イノシトール三リン酸 inositol trisphosphate (IP₃) とジアシルグリセロール diacylglycerol (DG)



その都度合成される局所メディエーター

エイコサノイド eicosanoid

- DG → アラキドン酸 → エイコサノイド

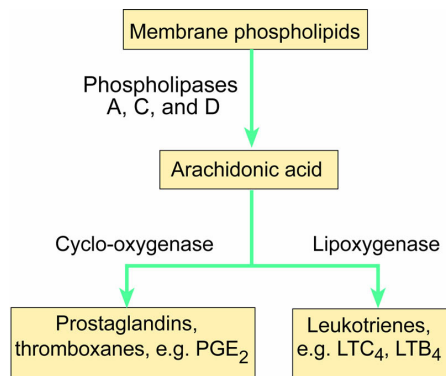
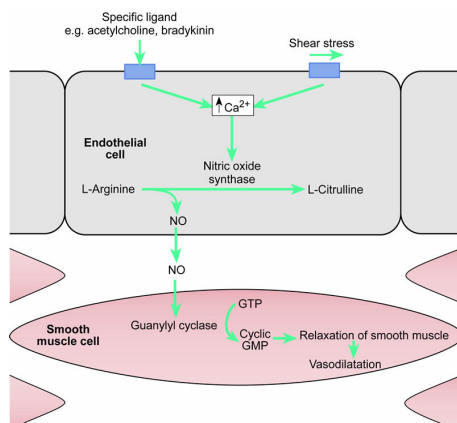


表 5.2 エイコサノイドの活性

エイコサノイド	血管への効果	血小板への効果	肺への効果
プロスタグランジン E ₁ (PGE ₁)	拡張	凝集の抑制	気管支拡張
プロスタグランジン E ₂ (PGE ₂)	拡張	さまざまな効果	気管支拡張
プロスタサイクリン (PGI ₂)	拡張	凝集と結合の抑制	気管支拡張
トロンボキセイン A ₂ (TXA ₂)	収縮	凝集	気管支収縮
ロイコトリエン C ₄ (LTC ₄)	収縮	—	気管支収縮 粘液分泌の増加

一酸化窒素 Nitric Oxide (NO)

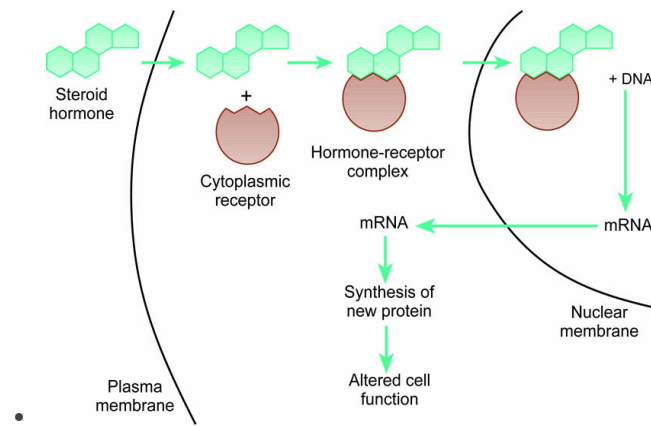


平滑筋を弛緩させる

NO合成酵素 NO synthase

可溶性グアニル酸シクラーゼ ↑ → cGMP ↑

ステロイドホルモンと甲状腺ホルモン



✓ 細胞表面分子による細胞の集合と組織の形成

✓ 細胞－細胞接合

- カドヘリン

✓ ギャップ結合 gap junction

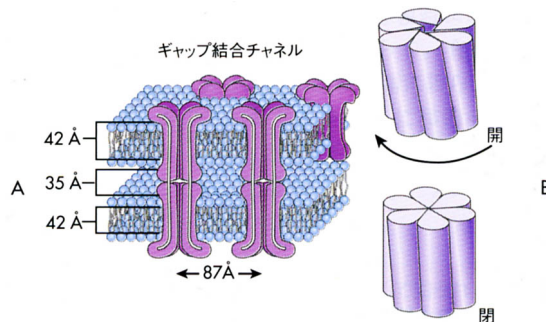


図4-1 A:ギャップ結合チャネルの構造。B:ギャップ結合チャネルの開閉。(AはMakouski, L. et al.: *J Cell Biol*, 74: 629, 1977から改変。BはUnwin, P.N.T., Zampighi, G.: *Nature*, 283: 45, 1980より改変)

✓

- コネキシン connexin x 6 → コネクソン connexon x 2 (両方の細胞) → ギャップ結合チャネル gap junction channel
- 水、イオン、小分子 (分子量 < 1500)
- 開閉している。(開き放しのことが多い)
- 神経系、肝細胞、心筋細胞、腸管平滑筋細胞、硝子体上皮細胞
- ✓ 神経系、心筋細胞
 - ギャップ結合でつながった細胞同士を電氣的に連結、同期。

✓ 肝細胞

- 細胞間でセカンドメッセンジャーの自由な行き来。セカンドメッセンジャーの細胞間の伝搬。
- 免疫グロブリン様細胞接着因子 (N-CAMなど)

✓ 細胞－マトリックス接合

- インテグリン